

Simulation de Propagation de Feu

Automate cellulaire en plan 2D

Document de Specification des Fonctionnalites

Champ	Valeur
Version	1.0
Date	15/05/2026
Statut	Brouillon
Contraintes techniques	UML / Diagrammes, Git / Gestion de version
Langage	Java 17+
Interface	Console + GUI (JavaFX / Swing)
Complexite	Intermediaire (vent, humidite, types de terrain)

1. Introduction

1.1 Contexte et objectifs

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours de Genie Logiciel du cursus ingenieur informatique. Il vise a developper une application Java de simulation d'automate cellulaire sur un plan 2D, dont la thematique est la propagation d'un incendie dans un environnement naturel.

L'objectif pedagogique est de mettre en pratique les bonnes pratiques du genie logiciel : modelisation UML, gestion de version avec Git, architecture logicielle claire et code maintenable.

1.2 Perimetre de l'application

L'application permet de :

- Modeliser un environnement 2D sous forme de grille de cellules
- Simuler la propagation d'un feu selon des parametres environnementaux (vent, humidite, terrain...)
- Parametrer et controler la simulation via une interface console
- Visualiser la simulation en temps reel via une interface graphique
- Exporter les resultats et statistiques de simulation

2. Modele de simulation - Automate cellulaire

2.1 Grille et cellules

La simulation repose sur une grille rectangulaire de N x M cellules. Chaque cellule possède un état courant, un type de terrain et des propriétés propres, etc. A chaque pas de temps (tick), le système recalcule l'état de toutes les cellules selon les règles de propagation.

2.1.1 Etats d'une cellule

Etat	Couleur GUI	Description
VIDE	Gris clair	Cellule sans vegetation, ne s'enflamme pas
SAIN	Vert	Vegetation intacte, susceptible de s'enflammer
EN_FEU	Rouge	Cellule en cours de combustion
BRULE	Noir	Vegetation consumee, ne se propage plus
EAU	Bleu	Cellule aquatique, ignifugee
ROCHER	Gris fonce	Obstacle infranchissable par le feu

2.1.2 Types de terrain

Chaque cellule SAINE est associee a un type de terrain influencant son inflammabilite et sa duree de combustion :

Type de terrain	Inflammabilite	Duree de combustion
Foret dense	Haute	Longue
Prairie / Herbe seche	Tres haute	Courte
Broussailles	Moyenne	Moyenne
Zone humide	Faible	Tres longue
Zone urbaine / Batiment	Faible	Moyenne

2.2 Parametres environnementaux

2.2.1 Vent

Le vent est un parametre directionnel et intensif qui influence l'axe et la portee de propagation :

- Direction : Nord, Sud, Est, Ouest, Nord Est, Nord Ouest, Sud Est, Sud Ouest
- Intensite : echelle de 0 (calme) a 5 (tempete)
- Effet : probabilite de propagation augmentee dans la direction du vent, diminuee a contre-vent

2.2.2 Humidite

Le taux d'humidite global reduit la probabilite d'inflammation des cellules saines :

- Valeur : de 0 % (air sec) a 100 % (saturation)
- Au-dela d'un seuil configurable, certains types de terrain deviennent non inflammables

2.2.3 Tableau recapitulatif des parametres

Parametre	Plage de valeurs	Impact
Direction du vent	Points cardinaux	Axe de propagation privilegie
Intensite du vent	0 a 5	Portee et probabilite de saut de feu
Humidite	0 % a 100 %	Probabilite globale d'inflammation
Taille de la grille	10x10 a 200x200	Resolution de la simulation
Pas de temps (tick)	n ms a k ms	Vitesse d'avancement de la simulation

2.3 Regles de propagation

A chaque tick, pour chaque cellule EN_FEU, le moteur applique les regles suivantes :

- Pour chaque voisin SAIN (voisinage de Moore - 8 voisins), une probabilite d'inflammation P est calculee
- P depend du type de terrain, de la direction et de l'intensite du vent, du taux d'humidite
- Si un tirage aleatoire est inferieur a P, le voisin passe a l'etat EN_FEU
- Apres un nombre de ticks egal a la duree de combustion, la cellule EN_FEU passe a l'etat BRULE

3. Fonctionnalités de l'application

3.1 Gestion de la grille (F1)

- F1.1 - Création d'une grille de dimensions paramétrables (largeur x hauteur)
- F1.2 - Initialisation aléatoire, prédéfinie ou chargée depuis un fichier
- F1.3 - Placement manuel des types de terrain via l'interface
- F1.4 - Placement du ou des foyers d'incendie initiaux
- F1.5 - Reinitialisation de la grille à son état initial

3.2 Paramétrage de la simulation (F2)

- F2.1 - Configuration du vent (direction et intensité)
- F2.2 - Configuration du taux d'humidité
- F2.3 - Configuration du pas de temps (vitesse de simulation)
- F2.4 - Configuration des seuils d'inflammabilité par type de terrain (pas nécessaire)

3.3 Contrôle de la simulation (F3)

- F3.1 - Démarrer la simulation
- F3.2 - Mettre en pause / reprendre
- F3.3 - Avancer pas à pas (tick by tick)
- F3.4 - Arrêter et réinitialiser
- F3.5 - Modifier les paramètres environnementaux en cours de simulation

3.4 Interface graphique - GUI (F4)

- F4.1 - Affichage de la grille en temps réel avec code couleur par état
- F4.2 - Statistiques en temps réel : cellules saines / en feu / brûlées, tick courant, taux de destruction...
- F4.3 - Légende des états et types de terrain
- F4.4 - Zoom et déplacement dans la grille (grandes grilles)
- F4.5 - Indicateur visuel de la direction et de l'intensité du vent
- F4.6 - Courbe d'évolution du nombre de cellules en feu au fil des ticks

3.5 Interface console (F5)

- F5.1 - Lancement en mode headless (sans GUI) via arguments CLI
- F5.2 - Affichage de l'état de la grille en ASCII art dans le terminal
- F5.3 - Affichage des statistiques à chaque tick

4. Architecture logicielle

4.1 Vue d'ensemble - Patron MVC

L'application suit le patron architectural Modele-Vue-Contrôleur (MVC) afin de découpler la logique métier, la présentation et la gestion des interactions utilisateur.

Couche	Rôle	Principaux composants
Modele (Model)	Logique métier et état de la simulation	Grid, Cell, FireSimulator, Environment, CellType, CellState
Vue (View)	Affichage GUI et console	GridView, ConsoleView, StatisticsPanel, ChartView
Contrôleur (Controller)	Gestion des événements et orchestration	SimulationController, ConfigController, InputHandler

4.2 Principaux composants

- Cell : état, type de terrain, durée de combustion restante
- Grid : structure 2D, méthodes de voisinage de Moore
- Environment : agrégation des paramètres (vent, humidité)
- FireSimulator : moteur d'application des règles de propagation à chaque tick
- SimulationController : pilote la boucle de simulation (start, pause, step, stop, reset)
- GridView : rendu graphique de la grille en temps réel
- ConsoleView : rendu ASCII de la grille pour le mode headless
- StatisticsPanel : affichage et graphe des statistiques en temps réel

4.3 Contraintes techniques

- Langage : Java 17+
- Interface graphique : JavaFX (préférence) ou Swing
- Gestion de version : Git avec workflow par branches (main, develop, feature/*)
- UML : diagramme de classes, diagramme de séquence, cas d'utilisation, états-transitions
- Build : Maven ou Gradle

5. Elements de modelisation UML

5.1 Cas d'utilisation principaux

Acteur	Cas d'utilisation
Utilisateur	Configurer l'environnement (vent, humidite, terrain)
Utilisateur	Initialiser et lancer la simulation
Utilisateur	Controler la simulation (pause, step, stop)
Utilisateur	Visualiser l'etat de la grille en temps reel (GUI)
Utilisateur	Lancer une simulation en mode console (headless)
Utilisateur	Exporter les resultats et statistiques
Systeme	Calculer la propagation du feu a chaque tick
Systeme	Mettre a jour les etats des cellules
Systeme	Notifier la vue des changements d'etat (pattern Observer)

5.2 Diagrammes UML a produire

- Diagramme de cas d'utilisation : interactions utilisateur / systeme
- Diagramme de classes : modele complet (Cell, Grid, Environment, FireSimulator, vues, controleurs)
- Diagramme de sequence : deroulement complet d'un tick de simulation
- Diagramme d'etats-transitions : cycle de vie d'une cellule (VIDE -> SAIN -> EN_FEU -> BRULE)

6. Jalons proposes (Milestones)

Les jalons suivants constituent une base de planification pour les issues et branches Git du projet :

Milestone	Objectif principal	Fonctionnalites cibles
M1 - Socle du modele	Modele de donnees et regles de propagation de base	F1.1, F1.2, F1.4, sec. 2.3
M2 - Moteur de simulation	Boucle de simulation fonctionnelle et vue console	F3.1 a F3.4, F5.2, F5.3
M3 - Parametres avances	Integration du vent, humidite et types de terrain	F2.1 a F2.4, sec. 2.1.2, 2.2
M4 - Interface graphique	GUI complete avec controles et statistiques	F4.1 a F4.6
M6 - Finalisation	Tests unitaires, UML final, documentation technique	Toutes